

LA BALANCE - Tier Commission & Treatment Allocation System Requirement

Business Requirement / Functional Specification

For Development Team, Product Owner, Finance / Accounting

29 August 2026

สารบัญ

Executive Summary	3
1. Objective	3
2. Commission Tier	3
3. Core Principle	4
3.1 Event A - Sale	4
3.2 Event B - Monthly Closing	4
4. Critical Rule: Commission Rate Must Follow the Course	4
5. Commission Calculation	5
5.1 Total Course Commission Pool	5
5.2 Commission Allocation Per Visit	5
6. Commission Release	5
7. Monthly Commission Concepts	5
7.1 Commission Generated	6
7.2 Gross Commission Allocated	6
7.3 Owner Net Commission Released	6
7.4 Commission Outstanding	6
8. Course ID	6
9. Required Course Database Fields	6
9.1 Identity	6
9.2 Sale	6
9.3 Commission	7
9.4 Usage	7
9.5 Status	7
10. Monthly Commission Closing Table	7
11. Monthly Closing Workflow	7
12. Monthly Closing Must Be Immutable	8
13. Visit Usage	8
14. Seller / Case Owner PT vs Treating PT	8
14.1 Seller / Case Owner PT	8

14.2 Treating PT	9
15. Substitute Treatment Fee Allocation	9
15.1 Treatment Fee Configuration	9
A. Fixed Amount	9
B. Percentage	10
15.2 Financial Allocation Rule	10
16. Shared Course	10
17. Shared Course Member Table	11
18. Shared Course + Different Therapist	11
19. Treatment Fee	11
20. Employee Has No Sale in Current Month	12
21. Employee Resignation	12
22. Refund / Cancellation	12
23. Commission Tier Configuration	12
24. Tier Versioning	13
25. Audit Requirement	13
26. Recommended Dashboard	14
26.1 Sales	14
26.2 Commission	14
26.3 Treatment	14
26.4 Total Variable Pay	14
27. Important Business Logic	14
28. Simplified System Flow	15
29. Acceptance Criteria	15
Case 1 - Original Tier Must Persist	15
Case 2 - No New Sale, Old Course Still Releases	15
Case 3 - Substitute PT Fixed Fee	15
Case 4 - Shared Course	15
Case 5 - Course Usage Limit	16
Case 6 - Historical Audit	16
Case 7 - Admin Changes Tier Configuration	16
Case 8 - Invalid Tier Range	16
Case 9 - Substitute PT Fixed Treatment Fee	16
Case 10 - Substitute PT Percentage Treatment Fee	16
Case 11 - Treatment Fee Exceeds Allocation	16
30. Key Development Principle	16
Appendix A - Recommended Allocation Ledger Fields	17
Appendix B - Recommended Admin Settings	17
Appendix C - Key Terms	17

Executive Summary

ระบบนี้ใช้สำหรับคำนวณและบันทึกค่าตอบแทนจากการขาย Course/Package ของนักกายภาพบำบัด โดยมีหลักสำคัญ 4 ข้อ:

1. Commission Tier คำนวณจากยอดขาย Course รวมของพนักงานในแต่ละเดือน และต้องปรับแต่งได้จาก Settings
2. เมื่อปิดเดือน ระบบต้อง Freeze Commission Rate ของ Course แต่ละรายการ เพื่อให้คอร์สเดิมจดจำ Tier ของเดือนที่ขายไว้ถาวร
3. บริษัทไม่จ่าย Commission ทั้งก่อนในเดือนที่ขาย แต่ทยอย Release ตามจำนวน Visit ที่คนไข้ใช้จริง
4. หาก Case Owner ไม่ได้รักษาเองและมี PT คนอื่นรักษาแทน Treatment Fee ของผู้รักษาแทนต้องถูกหักจาก Commission Allocation ของ Visit นั้น ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มซ้อนบน Commission เดิม

1. Objective

ระบบต้องสามารถคำนวณ Sales Commission จากการขาย Course/Package ตามยอดขายรวมรายเดือนของพนักงาน และต้องสามารถ จดจำ Commission Tier ของคอร์สแต่ละรายการอย่างถาวร แม้ว่าคนไข้จะกลับมาใช้บริการในเดือนถัด ๆ ไป

บริษัท ไม่จ่าย Sales Commission ทั้งหมดทันทีในเดือนที่ขายคอร์ส

Commission จะถูกทยอยจ่ายตามจำนวนครั้งที่คนไข้มาใช้บริการจริง เพื่อ:

1. รักษากระแสเงินสดของบริษัท
2. กระตุ้นให้นักกายภาพติดตามคนไข้ให้มารักษาต่อเนื่อง
3. ลดความเสี่ยงกรณีพนักงานขายคอร์สแล้วลาออกก่อนให้บริการครบ
4. สามารถตรวจสอบ Commission ย้อนหลังได้อย่างชัดเจน

2. Commission Tier

Commission Rate คำนวณจาก ยอดขาย Course รวมของพนักงานแต่ละคนภายในเดือนเดียวกัน

Commission Tier ต้องเป็น Configurable Setting ในระบบ และห้าม Hard-code ค่าไว้ใน Program

Admin ที่ได้รับสิทธิ์ต้องสามารถปรับแต่งได้ทั้ง:

- ช่วงยอดขายขั้นต่ำของแต่ละ Tier (Minimum Monthly Course Sales)
- ช่วงยอดขายสูงสุดของแต่ละ Tier (Maximum Monthly Course Sales)
- Commission Rate (%) ของแต่ละ Tier
- เพิ่ม Tier ใหม่
- ลบ Tier ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน
- เปิด / ปิดการใช้งาน Tier
- กำหนดลำดับ Tier

ค่าเริ่มต้นของระบบ:

Monthly Course Sales	Commission Rate
0 - 59,999 บาท	5%
60,000 - 69,999 บาท	6%
70,000 - 79,999 บาท	7%
80,000 - 89,999 บาท	8%
90,000 บาทขึ้นไป	10%

ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียง Default Configuration และต้องแก้ไขได้จากหน้า Settings โดยไม่ต้องแก้ Source Code หรือ Deploy ใหม่

ตัวอย่าง Configuration ใหม่ที่ Admin อาจตั้งได้:

Monthly Course Sales	Commission Rate
0 - 49,999 บาท	4%
50,000 - 79,999 บาท	6%
80,000 - 119,999 บาท	8%
120,000 บาทขึ้นไป	12%

ระบบต้อง Validate Configuration เพื่อป้องกัน:

- ช่วงยอดขายซ้อนกัน (Overlapping Range)
- มีช่องว่างระหว่าง Tier โดยไม่ได้ตั้งใจ (Gap)
- Minimum Sales มากกว่า Maximum Sales
- Commission Rate ติดลบ
- Tier มากกว่าหนึ่งรายการที่ครอบคลุมยอดขายเดียวกัน

Commission Tier คัดจากยอดขาย Course เท่านั้น

3. Core Principle

ระบบต้องแยกออกเป็น 2 เหตุการณ์หลัก

3.1 Event A - Sale

วันที่พนักงานขาย Course ระบบบันทึก:

- Course ID
- Receipt No.
- Patient / HN
- Package
- Sale Date
- Seller / Case Owner PT
- Course Price
- Total Visits

ในระหว่างเดือน Commission Rate ยังสามารถอยู่ในสถานะ **Pending / Provisional** เนื่องจากยอดขายของเดือนยังไม่สิ้นสุด

3.2 Event B - Monthly Closing

เมื่อสิ้นเดือน ระบบรวมยอดขาย Course ของพนักงานแต่ละคน

ตัวอย่าง: หมอกีฟขาย Course เดือน August รวม **75,000 บาท** ระบบกำหนด **Commission Tier = 7%**

หลัง Monthly Closing ระบบต้อง **Freeze Commission Rate = 7%** และคอร์สทุกคอร์สที่หมอกีฟขายในเดือน August ต้องถูกผูกกับ Rate 7%

Rate นี้ต้องไม่เปลี่ยนตามยอดขายของเดือนถัดไป

4. Critical Rule: Commission Rate Must Follow the Course

Commission Rate ต้องผูกกับ **Course ID / Sale Transaction** ไม่ใช่ผูกกับ Current Employee Rate

ตัวอย่าง August:

- Seller = หมอกีฟ
- Monthly Sales = 75,000 บาท
- Tier = 7%
- Course ID = RE-2206315

- Course Price = 10,000 บาท
- Total Visits = 10

ระบบต้องบันทึก:

- Sale Month = Aug-2026
- Locked Commission Rate = 7%
- Total Course Commission Pool = 700 บาท
- Commission Allocation / Visit = 70 บาท

ใน September หากหมอกีฟขายใหม่รวม 95,000 บาท และได้ Tier 10% คอรัส RE-2206315 ที่ขายใน August ยังคงใช้ 7% Database ต้องเก็บ Commission Rate ของ Course ไว้เอง

5. Commission Calculation

5.1 Total Course Commission Pool

สูตร:

Course Price x Locked Commission Rate

ตัวอย่าง:

$10,000 \times 7\% = 700$ บาท

5.2 Commission Allocation Per Visit

สูตร:

Total Course Commission Pool / Total Course Visits

ตัวอย่าง:

$700 / 10 = 70$ บาท / Visit

Course Record ต้องเก็บอย่างน้อย:

- Locked Commission Rate
- Total Course Commission Pool
- Total Visits
- Commission Allocation / Visit

6. Commission Release

บริษัทไม่จ่าย Commission Pool ทั้งหมดทันที แต่จะ Allocate / Release ตาม Visit ที่ถูกใช้จริง

ตัวอย่าง Course RE-2206315:

- Commission Allocation / Visit = 70 บาท
- September คนไข้ใช้ 3 Visits
- Gross Commission Allocation = $3 \times 70 = 210$ บาท
- Commission Pool Remaining = $700 - 210 = 490$ บาท

หมายเหตุ: Gross Commission Allocation 210 บาท ยังอาจถูกแบ่งเป็น Owner Net Commission และ Substitute Treatment Fee หากผู้รักษาจริงไม่ใช่ Case Owner

7. Monthly Commission Concepts

ระบบต้องแยกอย่างน้อย 4 ตัวเลข

7.1 Commission Generated

Commission Pool ที่เกิดจาก Course ใหม่ที่ขายในเดือนนั้น

7.2 Gross Commission Allocated

จำนวนเงินจาก Commission Pool ที่ถูกตัดตาม Visit Usage ในเดือนนั้น ก่อนแบ่งค่ามือให้ Substitute PT

7.3 Owner Net Commission Released

เงิน Commission ที่ Case Owner ได้รับจริง หลังหัก Substitute Treatment Fee ใน Visit ที่ไม่ได้รักษาเอง

7.4 Commission Outstanding

Commission Pool ที่ยังไม่ถูก Allocate เนื่องจาก Course ยังเหลือ Visit

สูตร:

Total Course Commission Pool - Gross Commission Allocated To Date

8. Course ID

Course ID ต้องเป็น Unique Identifier ของการซื้อ Course แต่ละครั้ง

สามารถใช้เลขที่ใบเสร็จ เช่น RE-2206315 ได้ หาก 1 Receipt = 1 Course

หาก 1 Receipt มีหลาย Course ให้เพิ่ม Sequence เช่น:

- RE-2206315-01
- RE-2206315-02

Course ID ไม่เท่ากับ HN และไม่เท่ากับ Package Name

ตัวอย่าง:

- HN = HN260001
- Course ID = RE-2206315
- Package = Routine Pain 10 Visits

9. Required Course Database Fields

9.1 Identity

- course_id
- receipt_no
- patient_hn
- patient_name
- package_id
- package_name

9.2 Sale

- sale_date
- sale_month
- seller_employee_id
- case_owner_employee_id
- seller_name
- course_price
- total_visits

9.3 Commission

- commission_status
- commission_scheme_id
- commission_scheme_version
- provisional_commission_rate
- locked_commission_rate
- total_course_commission_pool
- commission_allocation_per_visit
- commission_generated_date

9.4 Usage

- visits_used
- remaining_visits
- gross_commission_allocated_total
- owner_net_commission_released_total
- substitute_treatment_fee_total
- commission_outstanding

9.5 Status

- active
- completed
- cancelled
- refunded

10. Monthly Commission Closing Table

ควรมีตารางแยกสำหรับ Monthly Closing อย่างน้อย:

- closing_id
- month
- employee_id
- monthly_course_sales
- commission_scheme_id
- commission_scheme_version
- calculated_commission_rate
- locked_commission_rate
- closing_status
- closed_at
- closed_by

Closing Status:

- Open
- Closed

11. Monthly Closing Workflow

ตัวอย่าง August:

1. ระบบค้นหา Course Sales ของ Seller = หมออภีร์ และ Sale Month = August 2026
2. รวมยอด = 75,000 บาท
3. อ่าน Tier Configuration ที่ Effective ในเดือนนั้น
4. ระบบแสดง Suggested Commission Rate = 7%
5. Admin / Finance กด **Close Month**
6. ระบบบันทึก Monthly Closing

7. Lock Commission Rate = 7%
8. Update Course ทุก Course ของหมอกี้ฟที่ขายใน August
9. คำนวณ Total Course Commission Pool
10. คำนวณ Commission Allocation / Visit
11. เปลี่ยน Commission Status เป็น Locked

12. Monthly Closing Must Be Immutable

เมื่อ Closing Status = Closed ข้อมูล Commission Rate ไม่ควรแก้ไขได้โดย User ทั่วไป

หากต้องแก้ไขย้อนหลังต้องใช้ **Admin Override** และมี Audit Log:

- Old Rate
- New Rate
- Changed By
- Changed Date
- Reason

13. Visit Usage

ทุกครั้งที่มีการใช้ Course ระบบบันทึก:

- visit_id
- visit_date
- course_id
- patient_hn
- treating_employee_id
- visit_qty
- case_owner_employee_id
- commission_allocation_per_visit
- gross_commission_allocation
- treatment_fee_rule_id (ถ้ามี)
- substitute_treatment_fee_amount
- owner_net_commission

Case Owner ต้องถูกดึงจาก Course ไม่ควรให้ User เลือกใหม่ทุกครั้ง

14. Seller / Case Owner PT vs Treating PT

ต้องแยก Field และสิทธิ์ทางการเงินอย่างชัดเจน

14.1 Seller / Case Owner PT

พนักงานที่เป็นเจ้าของคนไข้และเป็นผู้ขาย Course เป็นเจ้าของ **Course Commission Pool** ที่เกิดจาก Locked Commission Rate ของเดือนที่ขาย

ตัวอย่าง:

- Course Value = 10,000 บาท
- Total Visits = 10
- Locked Commission Rate = 7%
- Total Course Commission Pool = 700 บาท
- Commission Allocation / Visit = 70 บาท

14.2 Treating PT

นักกายภาพที่ให้บริการจริงใน Visit นั้น

- ถ้า Treating PT = Case Owner PT: Release Commission Allocation ของ Visit ให้ Case Owner ตามปกติ
- ถ้า Treating PT != Case Owner PT: ใช้ Substitute Treatment Fee Allocation

15. Substitute Treatment Fee Allocation

กรณี Case Owner PT ไม่สามารถรักษาได้ และมีนักกายภาพคนอื่นรักษาแทน เงินค่ามือของผู้รักษาแทนต้องถูกหักจาก Commission Allocation ของ Course Owner ใน Visit นั้น ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซ้อนบน Commission เดิม

ตัวอย่าง:

- Course ID = RE-2206315
- Price = 10,000 บาท
- Visits = 10
- Case Owner = หมอกีฬ
- Locked Commission Rate = 7%
- Total Course Commission Pool = 700 บาท
- Commission Allocation / Visit = 70 บาท

Visit #1 - หมอกีฬรักษาเอง

Treating PT = หมอกีฬ

- Gross Commission Allocation = 70 บาท
- Substitute Treatment Fee = 0 บาท
- Owner Net Commission = 70 บาท

Visit #2 - หมอก้องรักษาแทน

Treating PT = หมอก้อง

สมมติ Treatment Fee ของหมอก้อง = 45 บาท / Visit

ระบบต้องทำการ:

- Gross Commission Allocation = 70 บาท
- Treatment Fee Transfer -> หมอก้อง = 45 บาท
- Owner Net Commission -> หมอกีฬ = 25 บาท

เงิน 45 บาทที่หมอก้องได้รับ ไม่ใช่ Commission Tier 7% ของหมอก้อง และไม่ทำให้เกิด Commission ใหม่ แต่เป็นการ Transfer เงินบางส่วนจาก Commission Allocation ของ Course

สูตร:

$$\text{Owner Net Commission} / \text{Visit} = \text{Gross Commission Allocation} / \text{Visit} - \text{Substitute Treatment Fee}$$

ระบบต้องเก็บ Gross Allocation, Treatment Fee Transfer และ Owner Net Commission แยก Transaction เพื่อ Audit

15.1 Treatment Fee Configuration

Treatment Fee ต้องเป็น Configurable Setting และรองรับอย่างน้อย 2 วิธี

A. Fixed Amount

ตัวอย่าง: 45 บาท / Visit

B. Percentage

ตัวอย่าง: 3% / Visit

สำหรับ Percentage Treatment Fee ระบบต้องมี **Calculation Base** ที่กำหนดชัดเจน เช่น:

Course Value Per Visit = Course Price / Total Visits

ตัวอย่าง:

- Course = 10,000 บาท / 10 Visits
- Course Value Per Visit = 1,000 บาท
- Treatment Fee = 3%
- Treatment Fee Transfer = 30 บาท
- Commission Allocation / Visit = 70 บาท
- Owner Net Commission = 40 บาท

Treatment Fee Configuration ควรมี Fields:

- treatment_fee_rule_id
- employee_id หรือ employee_group
- service_id / service_group (optional)
- fee_type: FIXED / PERCENTAGE
- fee_value
- percentage_base: COURSE_VALUE_PER_VISIT / OTHER_CONFIGURED_BASE
- effective_from
- effective_to
- active

Treatment Fee Rule ต้องมี Version / Effective Date เพื่อให้ Visit เก่าย้อนหลังยังคำนวณตามกติกาที่ใช้ ณ วันที่ให้บริการ

15.2 Financial Allocation Rule

เมื่อ Course ถูกใช้ 1 Visit ระบบต้องคำนวณตามลำดับ:

1. ดึง Commission Allocation / Visit จาก Course ที่ Freeze ไว้
2. ตรวจสอบ Case Owner PT
3. ตรวจสอบ Treating PT
4. ถ้า Case Owner PT = Treating PT ให้ Release Allocation ทั้งจำนวนเป็น Owner Net Commission
5. ถ้า Case Owner PT != Treating PT ให้คำนวณ Treatment Fee ของ Treating PT
6. หัก Treatment Fee ออกจาก Gross Commission Allocation ของ Visit
7. จ่าย Treatment Fee ให้ Treating PT
8. Release ส่วนที่เหลือเป็น Owner Net Commission ให้ Case Owner PT
9. บันทึก Gross Allocation, Treatment Fee Transfer และ Owner Net Commission แยกกัน

ระบบต้องไม่เพิ่ม Commission Pool ใหม่จากการเปลี่ยน Treating PT

ยอดเงินรวมที่ Allocate จาก Course ต่อ Visit ต้องไม่เกิน Commission Allocation / Visit เว้นแต่บริษัทตั้ง Business Rule อื่นไว้โดยเฉพาะ

หาก Treatment Fee > Commission Allocation / Visit ระบบต้องใช้ Configurable Policy:

- CAP_AT_COMMISSION: จ่าย Treatment Fee สูงสุดไม่เกิน Gross Commission Allocation ของ Visit
- COMPANY_TOP_UP: บริษัทจ่ายส่วนต่างเพิ่ม
- BLOCK_AND_REQUIRE_APPROVAL: ไม่อนุญาตให้ Complete Visit จนได้รับอนุมัติ

Default Recommendation: CAP_AT_COMMISSION

16. Shared Course

ระบบต้องรองรับ 1 Course มีผู้ใช้มากกว่า 1 Patient

ตัวอย่าง:

- A ซื้อ Course 10 Visits / 10,000 บาท
- Seller / Case Owner = หมอ ก๊ฟ
- B แชร์ Course กับ A

ต้องใช้ Course ID เดิม ไม่สร้างยอดขายใหม่ ไม่สร้าง Commission ใหม่

A และ B ใช้ Visit จาก Balance เดียวกัน เช่น A ใช้ 6 และ B ใช้ 4 รวม 10 Visits แล้ว Course = Completed

17. Shared Course Member Table

แนะนำให้มี:

- course_id
- patient_hn
- patient_name
- role
- status

Role:

- Owner
- Shared Member

หรือเก็บ Owner ใน Course Table และ Shared Member ใน Mapping Table

18. Shared Course + Different Therapist

ตัวอย่าง:

A ซื้อ Course กับหมอ ก๊ฟ, B แชร์ Course และ B รักษา กับ หมอ ก้อง

ระบบต้องคำนวณ:

- Gross Commission Allocation -> มาจาก Course ของหมอ ก๊ฟ ตาม Locked Rate เดิม
- Substitute Treatment Fee -> หมอ ก้อง ตาม Treatment Fee Rule
- Owner Net Commission -> หมอ ก๊ฟ หลังหัก Treatment Fee

ไม่สร้าง Sales Commission ใหม่ให้หมอ ก้อง

19. Treatment Fee

Treatment Fee ต้องผูกกับ Treating PT และตั้งค่าได้ตาม Employee / Role / Service ตาม Business Rule ของบริษัท

Treatment Fee ไม่ถือเป็น Commission Tier ของ Treating PT

ตัวอย่างการตั้งค่า:

Employee	Fee Type	Fee Value	Calculation Base
หมอ ก๊ฟ	FIXED	45 บาท	Per Visit
หมอ ก้อง	PERCENTAGE	3%	Course Value / Visit
หมอ แนน	FIXED	60 บาท	Per Visit

เมื่อ Visit Completed ระบบต้องบันทึกอย่างน้อย:

- case_owner_employee_id
- treating_employee_id
- gross_commission_allocation

- treatment_fee_rule_id
- treatment_fee_amount
- owner_net_commission
- allocation_date
- visit_id
- course_id

หาก Treating PT = Case Owner PT ระบบไม่จำเป็นต้องสร้าง Treatment Fee Transfer แยก เว้นแต่นโยบายบริษัทกำหนดให้ มีค่ามือเพิ่มเติม

20. Employee Has No Sale in Current Month

ถ้า September หมอก็ฟไม่ม่ Course Sale ใหม่ ไม่จำเป็นต้องสร้าง Commission Tier ใหม่

แต่หากคนไข้จาก August มาใช้ Course ระบบยังต้อง Allocate Commission จาก Original Course Rate ได้ตามปกติ

ตัวอย่าง August Commission Allocation / Visit = 70 บาท และ September ใช้ 3 Visits:

- Gross Commission Allocated = 210 บาท
- การแบ่ง Owner Net / Treatment Fee ให้พิจารณาตาม Treating PT ของแต่ละ Visit

21. Employee Resignation

ระบบต้องรองรับสถานะพนักงานลาออก และมี Configurable Policy เช่น:

Option A

Outstanding Commission ถูก Forfeit หลังวันสิ้นสุดการทำงาน

Option B

ยังจ่าย Outstanding Commission ต่อจน Course หมด

Fields:

- termination_date
- commission_after_termination_policy

22. Refund / Cancellation

หาก Course ถูก Cancel / Refund ระบบต้อง:

1. หยุด Commission Allocation ใหม่
2. คำนวณ Gross Commission ที่ Allocate ไปแล้ว
3. คำนวณ Owner Net Commission และ Treatment Fee ที่เกิดแล้ว
4. คำนวณ Commission Adjustment ตาม Policy
5. บันทึกเหตุผล
6. สร้าง Audit Trail

ห้ามลบ Transaction เดิม ควรใช้ Adjustment Transaction

23. Commission Tier Configuration

Tier ไม่ควร Hard-code ใน Program

ต้องมีหน้า Commission Tier Settings และ Configuration Table

ตัวอย่าง:

tier	minimum_sales	maximum_sales	rate	active
1	0	59,999	0.05	Yes
2	60,000	69,999	0.06	Yes
3	70,000	79,999	0.07	Yes
4	80,000	89,999	0.08	Yes
5	90,000	NULL	0.10	Yes

Admin ต้องแก้ไขได้ทั้ง Monthly Course Sales Range และ Commission Rate

Recommended Fields:

- commission_scheme_id
- tier_id
- tier_order
- minimum_monthly_sales
- maximum_monthly_sales
- commission_rate
- active
- effective_from
- effective_to
- created_by
- created_at
- updated_by
- updated_at

maximum_monthly_sales = NULL ใช้แทน Tier สูงสุดที่ไม่มีเพดาน

การแก้ไข Tier Configuration ต้องไม่ทำให้ Course หรือ Monthly Closing ที่ Closed ไปแล้วเปลี่ยน Rate ย้อนหลัง

24. Tier Versioning

Commission Scheme ต้องมี Version

ตัวอย่าง:

- Commission Scheme V1: Effective 01/01/2026 - 31/12/2026
- Commission Scheme V2: Effective ตั้งแต่ 01/01/2027

เมื่อ Admin เปลี่ยน Monthly Course Sales Range หรือ Commission Rate ระบบควรสร้าง Scheme Version ใหม่แทนการแก้ไขประวัติเดิม

Monthly Closing ต้องเลือก Scheme Version ตาม Effective Date และเมื่อปิดเดือนแล้วต้อง Freeze:

- commission_scheme_id
- commission_scheme_version
- locked_commission_rate

25. Audit Requirement

Admin ต้องเปิด Course ใดก็ได้และตอบได้ว่า:

- ใครเป็นคนขาย / Case Owner
- ขายวันที่เท่าไร
- ราคาเท่าไร
- เดือนนั้น Seller ขายรวมเท่าไร
- ทำไมไม่ได้ Tier นี้
- Scheme Version ใด

- Total Commission Pool เท่าไร
- Commission Allocation / Visit เท่าไร
- ใช้แล้วกี่ Visit
- ใครเป็นคนใช้
- ใครเป็น Treating PT แต่ละครั้ง
- Gross Commission Allocated เท่าไร
- Substitute Treatment Fee เท่าไร
- Owner Net Commission เท่าไร
- Commission Outstanding เท่าไร

ตัวอย่าง Audit:

- Course: RE-2206315
- Seller / Case Owner: หมอกีฬ
- Sale Date: 18/08/2026
- Monthly Sales: 75,000 บาท
- Tier: 7%
- Course Value: 10,000 บาท
- Total Commission Pool: 700 บาท
- Course Visits: 10
- Commission Allocation / Visit: 70 บาท
- Used: 4
- Gross Allocated: 280 บาท
- Outstanding Pool: 420 บาท

26. Recommended Dashboard

26.1 Sales

- Course Sales This Month
- Number of Courses Sold
- Commission Tier
- Commission Generated

26.2 Commission

- Gross Commission Allocated This Month
- Owner Net Commission Released This Month
- Outstanding Commission Pool
- Commission Adjustment

26.3 Treatment

- Number of Visits Treated
- Substitute Treatment Fee Earned

26.4 Total Variable Pay

สำหรับพนักงานแต่ละคน:

Owner Net Commission + Treatment Fee Earned + Other Bonus = Total Variable Pay

ต้องหักเลี้ยงการรวม Gross Commission Allocation กับ Treatment Fee ซ้ำ เพราะ Treatment Fee ในกรณีรักษาแทนถูกหักมาจาก Gross Allocation เดิม

27. Important Business Logic

ระบบต้องไม่คำนวณ Commission จาก Current Tier ตอน Visit

ผิด: คนไข้มาเดือน November -> ดูว่า Seller เดือน November อยู่ Tier ไหน

ถูก: คนไข้มาเดือน November -> เปิด Course -> ดึง Locked Rate และ Commission Allocation / Visit จากเดือนที่ Course ถูกขาย

ดังนั้น Visit Calculation ต้องใช้ `course.commission_allocation_per_visit` ไม่ใช่ `employee.current_c`

28. Simplified System Flow

Course Sold

- > เก็บ Seller / Case Owner + Price + Visits
- > รวมยอด Seller ภายในเดือน
- > Monthly Closing
- > Determine Tier จาก Configurable Scheme
- > Freeze Commission Rate
- > Calculate Total Commission Pool
- > Calculate Commission Allocation / Visit
- > Patient Uses Course
- > Identify Course ID
- > Identify Case Owner + Treating PT
- > Gross Commission Allocation ถูกตัดจาก Course Pool
- > ถ้ารักษาเอง: Owner Net = Gross Allocation
- > ถ้ารักษาแทน: Calculate Treatment Fee -> Transfer to Treating PT -> Owner Net = Gross - Fee
- > Update Used Visits / Remaining Visits / Outstanding Pool
- > Write Allocation Ledger

29. Acceptance Criteria

Case 1 - Original Tier Must Persist

หมอ A ขาย Course เดือน August ที่ Tier 7%, เดือน September อยู่ Tier 10%, คนไข้ใช้ Course August ใน September

Expected: ใช้ Rate 7%

Case 2 - No New Sale, Old Course Still Releases

หมอ A ไม่มี Sale ใหม่ใน September แต่คนไข้ August ใช้ Course

Expected: Gross Commission Allocation ยังเกิดตาม Course เดิม

Case 3 - Substitute PT Fixed Fee

- Case Owner A: Gross Allocation = 70 บาท / Visit
- Treating PT B: Treatment Fee = 45 บาท / Visit

Expected:

- Gross Commission Allocation = 70
- Treatment Fee Transfer -> B = 45
- Owner Net Commission -> A = 25
- ไม่มี Tier Commission ใหม่เกิดให้ B
- Commission Pool ถูกตัดรวม 70 บาท

Case 4 - Shared Course

Patient B แชร์ Course ของ Patient A

Expected: ใช้ Balance Course เดียวกัน, ไม่มี Sale เพิ่ม, ไม่มี Commission Generated ใหม่

Case 5 – Course Usage Limit

A ใช้ 6 Visits และ B ใช้ 4 Visits จาก Course 10 Visits

Expected: Course Completed, Remaining = 0, ห้าม Allocate Commission / Treatment Fee จาก Visit ครั้งที่ 11

Case 6 – Historical Audit

Admin เปิด Course เก่าจาก 6 เดือนก่อน

Expected: แสดง Original Sale Month, Scheme Version, Original Tier, Commission Allocation / Visit, Treating PT และ Allocation Ledger ได้

Case 7 – Admin Changes Tier Configuration

Admin เปลี่ยน 60,000 - 69,999 = 6% เป็น 60,000 - 79,999 = 7%

Expected:

- บันทึก Configuration ใหม่ได้โดยไม่แก้ Source Code
- ระบบสร้าง/อ้างอิง Scheme Version ใหม่
- เดือนที่ยังไม่ Closed และอยู่ใน Effective Date ใหม่ใช้ Tier ใหม่
- Course / Monthly Closing ที่ Closed แล้วคง Rate เดิม

Case 8 – Invalid Tier Range

Admin ตั้ง:

- 0 - 59,999 = 5%
- 50,000 - 79,999 = 7%

Expected: ห้าม Save เพราะ Range ซ้อนกัน

Case 9 – Substitute PT Fixed Treatment Fee

- Gross Allocation = 70 บาท
- Fixed Treatment Fee = 45 บาท

Expected: B ได้ 45, A ได้ 25, Pool ถูกตัด 70

Case 10 – Substitute PT Percentage Treatment Fee

- Course Value / Visit = 1,000 บาท
- Gross Allocation = 70 บาท
- Treatment Fee = 3% ของ Course Value / Visit

Expected: Treatment Fee = 30, B ได้ 30, A ได้ 40, Pool ถูกตัด 70

Case 11 – Treatment Fee Exceeds Allocation

- Gross Allocation = 40 บาท
- Treatment Fee Rule = 60 บาท

Expected: ใช้ Overflow Policy ที่ตั้งไว้ และห้าม Owner Net ติดลบ

30. Key Development Principle

หนึ่ง Course ต้องเป็น Single Source of Truth ของ Commission

ข้อมูลที่ต้อง Freeze หลัง Monthly Closing:

- Seller / Case Owner PT
- Sale Month
- Course Price
- Total Visits
- Commission Scheme
- Commission Scheme Version
- Locked Commission Rate
- Total Course Commission Pool
- Commission Allocation / Visit

หลังจากนั้นทุก Visit อ้างอิง Course ID เพื่อดึงข้อมูล Commission เดิม ไม่ควรให้ Admin หรือ Finance จำว่า Course เคยอยู่ Tier ที่เปอร์เซ็นต์

ทุก Visit ต้องมี **Allocation Ledger** เพื่อบันทึกว่า Gross Commission Allocation ถูกแบ่งให้ Case Owner และ Treating PT อย่างไร โดยยอดที่จ่ายให้ Treating PT จากการรักษาแทนต้องไม่ถูกตีความเป็น Commission Tier ของ Treating PT

Appendix A – Recommended Allocation Ledger Fields

- allocation_id
- visit_id
- course_id
- patient_hn
- case_owner_employee_id
- treating_employee_id
- visit_date
- gross_commission_allocation
- treatment_fee_rule_id
- treatment_fee_type
- treatment_fee_rate_or_amount
- treatment_fee_calculation_base
- treatment_fee_amount
- owner_net_commission
- company_top_up_amount (if applicable)
- overflow_policy_used
- created_at
- created_by
- adjustment_reference_id (if applicable)

Appendix B – Recommended Admin Settings

ระบบควรมีหน้า Settings อย่างน้อย:

1. Commission Tier Settings
2. Commission Scheme Version / Effective Date
3. Treatment Fee Rule Settings
4. Treatment Fee Percentage Base Settings
5. Treatment Fee Overflow Policy
6. Employee / Employee Group Assignment
7. Commission After Termination Policy
8. Permission / Admin Override
9. Audit Log

Appendix C – Key Terms

Term	Meaning
Case Owner / Seller PT	ผู้เป็นเจ้าของคนไข้/ผู้ขาย Course และเป็นเจ้าของ Commission Pool
Treating PT	ผู้ให้การรักษาจริงใน Visit นั้น
Commission Tier	% Commission ที่ได้จากยอดขายรวมรายเดือน
Locked Commission Rate	Rate ที่ Freeze หลังปิดเดือน
Course Commission Pool	Commission รวมทั้ง Course
Gross Commission Allocation	เงินจาก Pool ที่ถูกตัดตาม Visit ก่อนหักค่ามือผู้รักษาแทน
Substitute Treatment Fee	ค่ามือที่โอนให้ Treating PT เมื่อไม่ใช่ Case Owner
Owner Net Commission	เงินที่ Case Owner ได้จริงหลังหัก Substitute Treatment Fee
Commission Outstanding	Commission Pool ที่ยังไม่ถูก Allocate เพราะ Course ยังเหลือ Visit
Allocation Ledger	ประวัติการแบ่งเงินของแต่ละ Visit เพื่อ Audit